

— Linux essentials

Ch9 – Monitoring your system



— Processen

— Processen

Een proces is een actieve instantie van een programma. Elke opdracht die je uitvoert via de terminal start een proces.

- Elk proces heeft een uniek Process ID (PID) en Parent PID (PPID)
- Je kunt processen starten in foreground (voorgrond) of background (achtergrond)
- Gebruik `&` om een proces in de achtergrond te starten
- Gebruik `jobs`, `fg`, `bg`, `kill`, `ps`, `top` of `htop` om processen te beheren

`ps aux` → toon alle actieve processen

`kill -9 PID` → forceer beëindiging

`nice` en `renice` → prioriteit instellen of aanpassen

— CPU

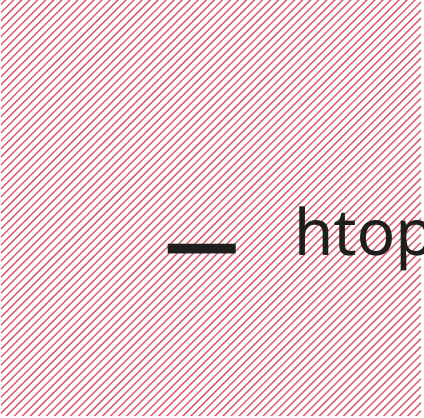
— top

De CPU is een cruciaal onderdeel van het systeem. Als de CPU langdurig boven 80% draait, kan dit wijzen op onvoldoende capaciteit, een slecht geschreven applicatie of zelfs een beveiligingsprobleem.

Linux biedt standaardtools zoals top en ps om CPU-gebruik eenvoudig te controleren.

top toont live de processen die het meeste CPU verbruiken. (Standaard geïnstalleerd op de meeste Linux-systemen)

Key	Sorting
Shift + M	%MEM (memory usage)
Shift + P	%CPU (CPU usage—the default)
Shift + S	TIME (running time)

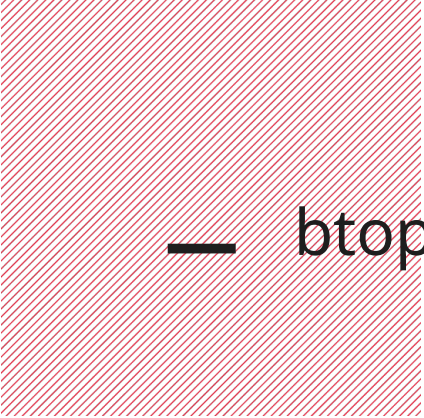


— htop

htop is een alternatief voor top met een gebruiksvriendelijke, kleurrijke interface.
Toont CPU-, geheugen- en procesinformatie in real-time.

- Kleuren helpen bij snelle interpretatie
- Gebruiksvriendelijk menu onderaan
- Navigatie met pijltjestoetsen
- Selecteer en beëindig processen eenvoudig

Je hoeft geen sneltoetsen te onthouden: alle acties staan in het overzichtelijke menu en kan je aanklikken met de muis

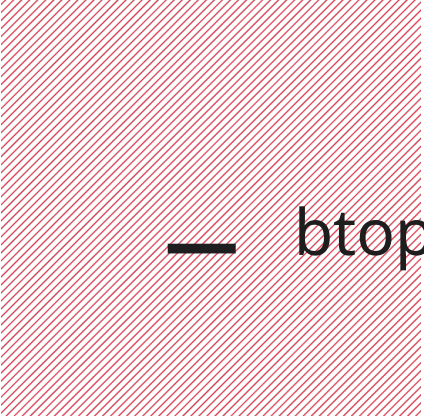


— btop

btop is een moderne, visueel aantrekkelijke systeembewakingstool voor Linux.

Geeft real-time info over:

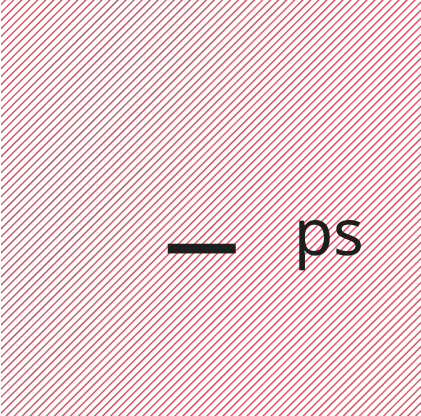
- CPU-gebruik
- Geheugen en swap
- Schijfactiviteit
- Netwerkverkeer
- Processen



— btop

Interactieve bediening in btop

- **F2:** Instellingenmenu
- **F3:** Zoek naar processen
- **F4:** Filter processen
- **F5:** Wissel sorteermethode (CPU, MEM, PID)
- **F6:** Herstart btop



— ps

Het ps-commando toont een momentopname van actieve processen.

Veelgebruikte opties:

- ps -ux → toont jouw processen in detail
- ps -aux → toont alle processen op het systeem

De output bevat o.a. PID, CPU-gebruik, geheugengebruik en het bijhorende commando.
Gebruik ps als statisch alternatief voor top.



— sar

sar toont systeemstatistieken over CPU, geheugen, I/O en meer.

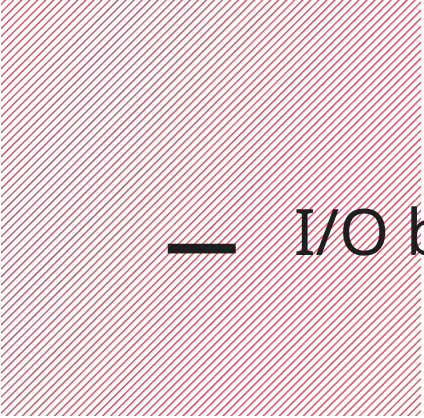
Voorbeelden van gebruik:

- sar → standaard CPU-gebruik
- sar -u → CPU-statistieken (zelfde als standaard)
- sar -u ALL → alle CPU-gerelateerde statistieken
- sar -B → geheugenpaging (swap-in/out)
- sar -b → I/O- en transferrates

Gebruik sar voor historische en real-time monitoring van prestaties.



— HDD/SSD



— I/O belasting

iostat toont I/O-statistieken voor opslagapparaten en CPU-gebruik.

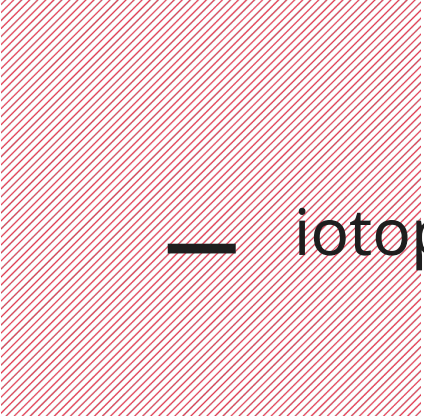
Gebruik met samenvatting (sinds laatste reboot):

iostat -d 2 → Toont diskstatistieken elke 2 seconden, incl. samenvatting.

Gebruik zonder samenvatting:

iostat -d -y 2 → De -y optie onderdrukt de samenvatting.

Gebruik iostat om schijfactiviteit en systeembelasting over tijd te analyseren.



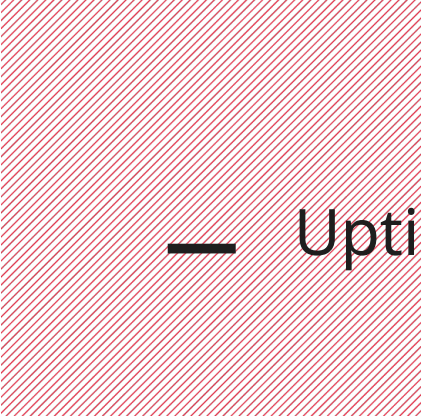
— iotop

Toont realtime disk I/O per proces.

```
sudo iotop
```

Alternatief voor top, maar gefocust op schijfactiviteit.

— Basis monitoring



— Uptime

Toont hoelang het systeem draait + aantal gebruikers + load average.

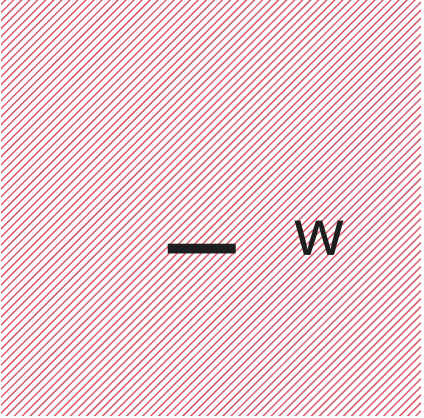
Uptime

Voorbeeldoutput:

15:45:01 up 10 days, 4:12, 2 users, load average: 0.15, 0.10, 0.08

•Handig voor:

- **Snel controleren hoe lang een server draait**
- **Nagaan of er recente herstarts zijn geweest**
- **Evalueren of het systeem onder zware belasting staat**



— W

Toont wie is ingelogd en wat ze doen.

w

Wanneer gebruiken?

- Als je wil weten wie er actief is op het systeem.
- Voor het controleren van verdachte activiteit of load-problemen.
- Handig voor systeembeheerders.

Structuur van de output:

- Tijdstip: wanneer het commando werd uitgevoerd
- Uptime: hoe lang het systeem draait
- Gebruikers: aantal actieve gebruikers
- Load average: systeemload over de laatste 1, 5 en 15 minuten
- Per gebruiker:
 - USER: gebruikersnaam
 - TTY: terminal (bv. pts/0)
 - FROM: IP of hostnaam
 - LOGIN@: tijdstip van inloggen
 - IDLE: hoelang inactief
 - JCPU: CPU-gebruik van achtergrondprocessen
 - PCPU: CPU-gebruik van huidig proces
 - WHAT: huidig commando



— free

Geeft geheugen- en swapgebruik weer.

free -h

Optie -h toont in MB/GB.

Uitleg kolommen (voor RAM):

- total**: totaal fysiek geheugen
- used**: direct gebruikt geheugen
- free**: volledig vrij geheugen
- shared**: gedeeld geheugen, bv. tussen processen
- buff/cache**: gebruikt door buffers en cache (kan snel worden vrijgegeven)
- available**: realistisch bruikbaar geheugen voor nieuwe processen

— Systemebonnen

— ip

Beheert netwerkinterfaces, IP-adressen, routing, enz. Vervangt oudere tools zoals ifconfig, route en netstat.

Bv:

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...  
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
```

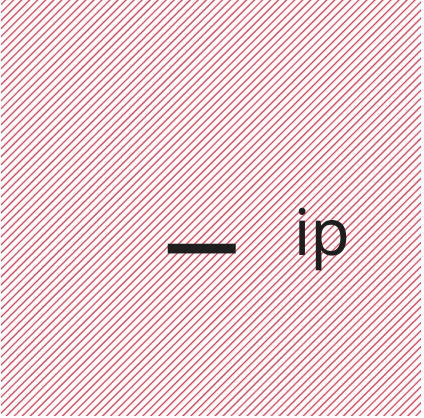
2: Interface-ID

enp0s3: naam van de interface

inet: IPv4-adres

/24: subnetmasker (255.255.255.0)

Commando	Beschrijving
ip addr show	Toon IP-adressen van alle interfaces
ip link show	Toon netwerkinterfaces
ip route	Bekijk routing tabel
ip a	Afkorting voor ip addr show
ip r	Afkorting voor ip route



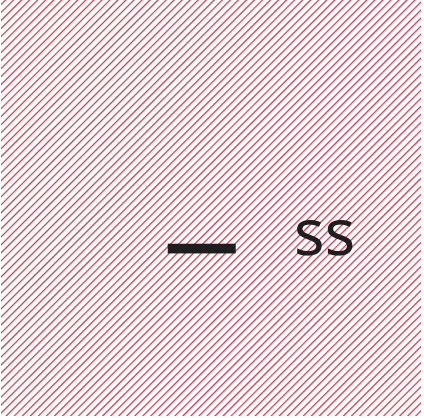
— ip

Interface tijdelijk uitschakelen

```
sudo ip link set enp0s3 down
```

Interface opnieuw aanschakelen

```
sudo ip link set enp0s3 up
```



— ss

Toont actieve netwerkverbindingen en poorten.

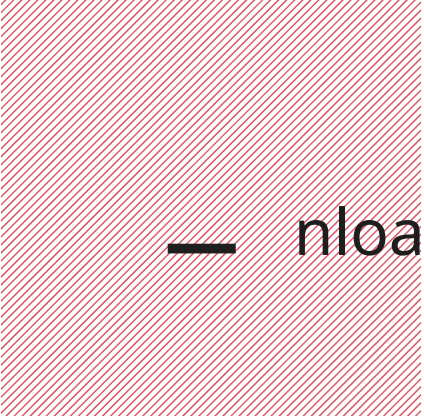
`ss -tuln`

-tuln: TCP/UDP, luisteren, numeriek.

! Combineer ss met grep om snel te filteren:

`ss -tulpn | grep 80`

Commando	Beschrijving
ss	Toont alle actieve sockets
ss -t	Alleen TCP-verbindingen
ss -u	Alleen UDP-verbindingen
ss -l	Alleen luisterende sockets (bv. servers)
ss -p	Toon bijhorende processen
ss -tuln	TCP + UDP, luisterend, zonder DNS-resolutie



— nload

Realtime grafiek van netwerkverkeer per interface.

`sudo nload`

- Toont inbound en outbound verkeer apart
- Geeft huidige snelheid, gemiddelde snelheid, maximum, en totale datagebruik
- Per netwerkinterface (eth0, wlan0, enz.) ↻ gebruik pijltjes om te wisselen van interface

— logs en loganalyse

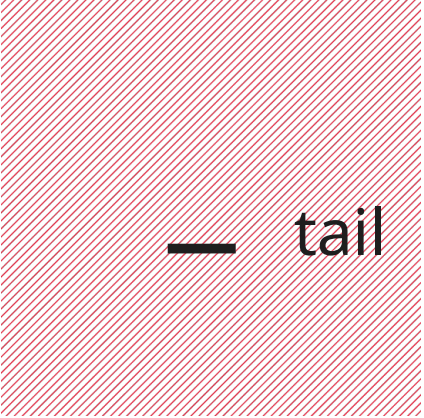
— less

Toont de inhoud van bestanden of output, pagina per pagina, met scroll- en zoekmogelijkheden. Ideaal voor het bekijken van lange bestanden of command output.

```
less /var/log/syslog
```

Gebruik q om af te sluiten, /fout om te zoeken.

Toets	Actie
↓ / ↑	Scrollen per regel
Space	Volgende pagina
b	Vorige pagina
/zoekwoord	Zoek vooruit
?zoekwoord	Zoek achteruit
n / N	Volgend / vorig zoekresultaat
g / G	Naar begin / einde
q	Stoppen (quit)



— tail

Toont standaard de laatste 10 regels van een bestand. Handig voor het opvolgen van logbestanden en output die constant groeit.

```
tail -f /var/log/syslog
```

-f: Blijft “luisteren” naar nieuwe regels in realtime. Perfect voor log monitoring (bv. foutmeldingen volgen tijdens runtime).

Wordt vaak gebruikt om logs live te volgen.

Live foutmeldingen filteren!

```
tail -f /var/log/syslog | grep error
```

— Netzwerkmonitoring

— nmap

Network Mapper – een krachtig netwerk scanning tool.

Wordt gebruikt voor **het ontdekken van hosts, open poorten, services en besturingssystemen** op een netwerk.

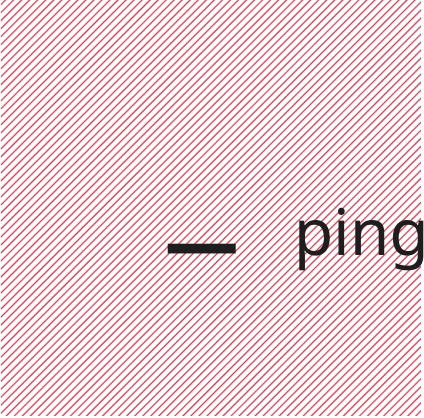
toepassingen

- Welke apparaten zijn bereikbaar?
- Welke poorten staan open op een server?
- Welke services draaien daarachter?
- Welk besturingssysteem gebruikt een apparaat?

!! Gebruik nmap enkel op netwerken waar je toestemming voor hebt. Scannen zonder toestemming kan beschouwd worden als een inbraakpoging.

— nmap

Commando	Uitleg
nmap 192.168.1.1	Scan 1 specifiek IP-adres
nmap 192.168.1.0/24	Scan volledig lokaal netwerk
nmap -sS <ip>	TCP SYN-scan (stil, snel)
nmap -sV <ip>	Detecteer welke services draaien
nmap -O <ip>	Probeer het besturingssysteem te achterhalen
nmap -p 80,443 <ip>	Scan alleen poorten 80 en 443



— ping

Stuurt een ICMP “echo request” naar een host om te testen of die bereikbaar is. (Meet netwerkverbinding en vertraging (latency)).

ping google.com

ping 8.8.8.8

Gebruik ping om te testen of:

- Een server of website online is
- Je DNS correct werkt (ping een naam)
- Je router of gateway reageert



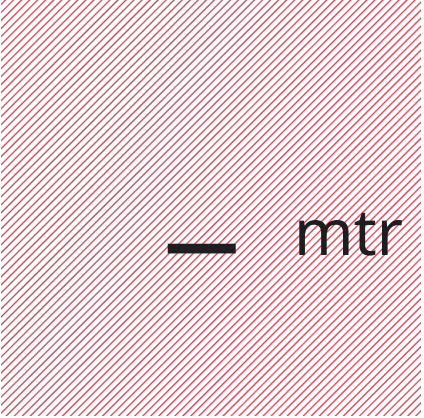
— traceroute

Toont de route die een pakket volgt van jouw machine naar een doelhost, inclusief tussenliggende routers (hops).
Meet ook de tijd (ms) die elk “hop” nodig heeft.

`traceroute google.com`

Gebruik:

- Diagnosticeer traag netwerkverkeer
- Zoek waar het verkeer stopt of wordt geblokkeerd
- Controleer via welke landen je verkeer loopt (voor privacy)



— mtr

mtr combineert de functies van ping en traceroute in één realtime tool. Je krijgt een live overzicht van de route én de stabiliteit van elke hop.

mtr google.com

Toont pakketverlies en vertraging.

Kolom	Betekenis
Host	Naam of IP van tussenstation
Loss%	Verlies van pakketten (instabiliteit)
Snt	Aantal verstuurde pakketten
Last	Tijd (ms) van laatste pakket
Avg	Gemiddelde tijd
Best	Beste tijd (snelste antwoord)
Wrst	Slechtste tijd
StDev	Schommelingen in tijd (jitter)

— Servicestatus en resourcegebruik

— systemctl

Beheert systemd-diensten (starten, stoppen, status).

Wat is systemd?

- Init-systeem dat processen beheert bij het opstarten
- Vervangt oudere systemen zoals SysVinit
- Alles draait rond 'units': services, mounts, timers, enz.
- Centraal beheer via systemctl
- Wordt standaard gebruikt op moderne Linux-distributies (zoals Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora...)

— systemctl

Beheert systemd-diensten (starten, stoppen, status).

Wat is systemd?

- Init-systeem dat processen beheert bij het opstarten
- Vervangt oudere systemen zoals SysVinit
- Alles draait rond 'units': services, mounts, timers, enz.
- Centraal beheer via systemctl
- Wordt standaard gebruikt op moderne Linux-distributies (zoals Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora...)

— systemctl

Commando	Beschrijving
systemctl status nginx	Bekijk status van de nginx service
systemctl start nginx	Start de service nu
systemctl stop nginx	Stopt de service
systemctl restart nginx	Herstart de service
systemctl reload nginx	Laadt configuratie opnieuw (zonder herstart)
systemctl enable nginx	Start automatisch op bij boot
systemctl disable nginx	Start niet meer automatisch op
systemctl is-enabled nginx	Controleer of service ingeschakeld is

— systemctl

Alle actieve services tonen: bashKopiërenBewerken

```
systemctl list-units --type=service --state=running
```

! Gebruik sudo als je een service wil starten, stoppen of wijzigen

Services die niet 'enabled' zijn, starten niet automatisch bij reboot.

```
journalctl -u ssh → toon log van 1 specifieke service
```

— Beveiligingsmonitoring

— faillog

Toont mislukte inlogpogingen per gebruiker.

```
sudo faillog
```

Resetten:

```
sudo faillog -r -u gebruiker
```

! Alleen **lokale logins** worden gelogd (niet bijv. SSH tenzij geconfigureerd)

Commando	Beschrijving
faillog	Toon alle accounts met loginfouten
faillog -u gebruikersnaam	Toon fouten voor één gebruiker
faillog -r -u gebruikersnaam	Reset het aantal foutpogingen
faillog -m 3	Stel max. 3 pogingen in voor alle gebruikers
faillog -l 7	Vergrendel accounts voor 7 dagen na overschrijding

— journalctl

journalctl geeft toegang tot logbestanden beheerd door systemd-journald. Het vervangt traditionele logs zoals /var/log/syslog op systemd-gebaseerde systemen.

Toon alle logs sinds systeeminstallatie:
`journalctl`

!Gebruik dit met sudo

Tip: combineer met grep om te zoeken
`journalctl -u ssh | grep Failed`

Commando	Beschrijving
<code>journalctl -b</code>	Alleen logs van deze boot
<code>journalctl -r</code>	Laatste logs eerst
<code>journalctl -u ssh</code>	Logs van de SSH-service
<code>journalctl -u nginx -b -1</code>	Nginx logs van vorige boot
<code>journalctl --since "2025-05-30 08:00"</code>	Vanaf bepaalde datum/tijd
<code>journalctl -f</code>	Live volgen van logs (zoals tail -f)

— watch

watch voert een commando elke 2 seconden opnieuw uit en toont de output live in de terminal. Ideaal om veranderende gegevens in de gaten te houden (zoals bij df, ps, ip, enz.).

```
watch df -h
```

```
watch -n 10 ls -l
```

Handig voor monitoring zonder scripts.